

Symulator pojazdu elektrycznego do testów ładowarek AC (v1)

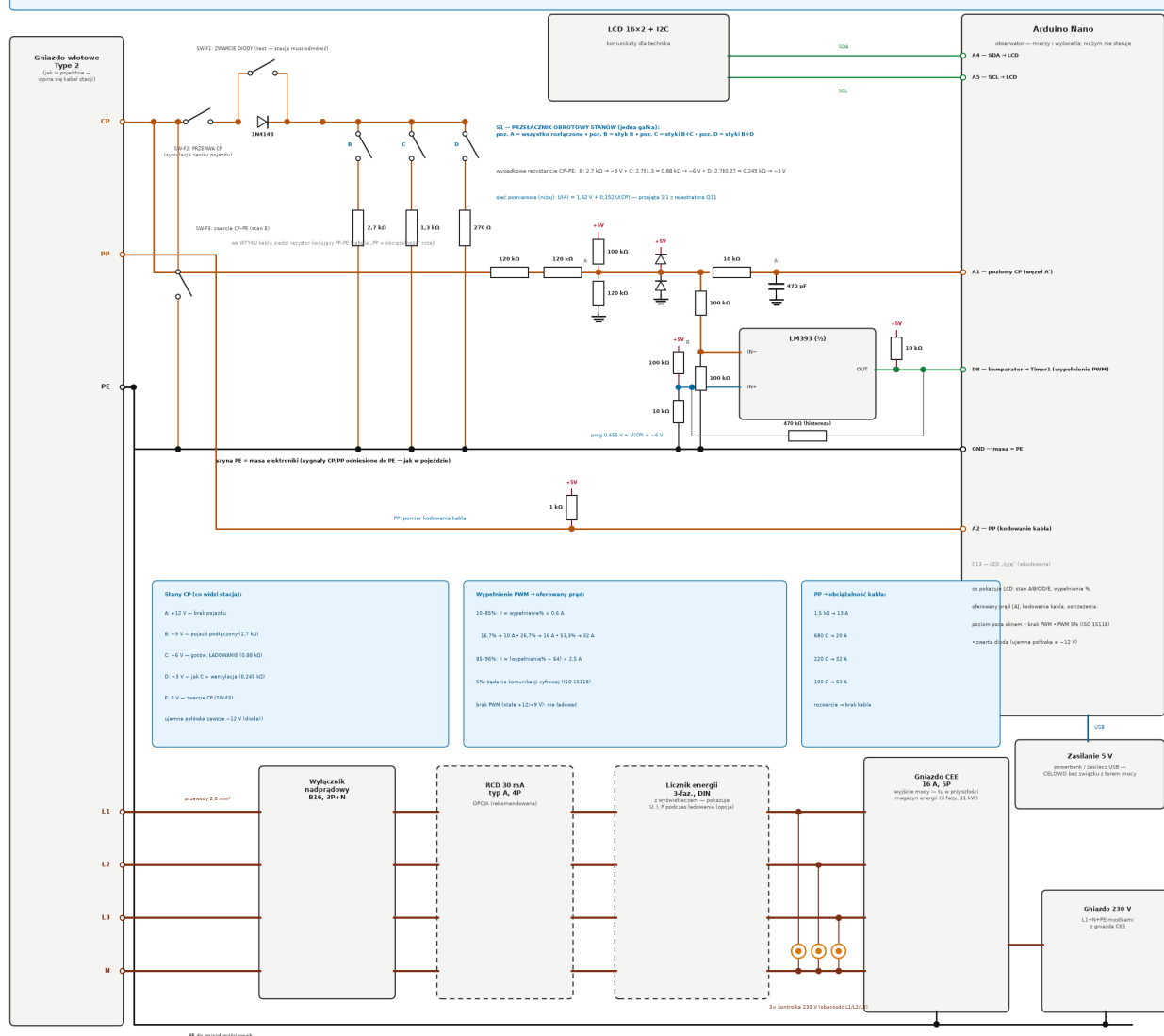
AMPERE POINT · wątek diagnostyki · 2026-09-03 · projekt urządzenia warsztatowego

Schemat: AMPERE_POINT_symulator_pojazdu_schemat_PELNY.png — jeden arkusz z kompletem połączeń (wklejony na następnej stronie; PNG ma pełną rozdzielczość). Generator: generator_schematu_symulatora.py.

Symulator pojazdu elektrycznego — PEŁNY SCHEMAT (testy ładowarek AC, IEC 61851)

rzeczywisty stan czysto sprzętowy (rezystory + diody + przełączniki) • elektronika TYLKO obserwuje i wyświetla • testy mocy przelotowy do grzałki wyjściowych

LEGENDA: pomiarowy = sygnały CP/PP • zielony = cyfrowy I2C • czerwony = PE (masa elektroniki) • czarny = PE (masa elektroniki) • czerwony = +5 V (z USB Nano)
kropka = połączenie, skrzyżowanie bez kropki = brak połączenia • para dodatkowa przy wejściu = kłama 2x10kΩ • rezystory standard (2,7 k / 3,3 k / 270) • metalizowane 1%, 0,6 W



- BEZPECZYSTWO: w stacji C stacja ZAMKNA stycznik — grzałki wyjściowe są pod napięciem 230/400 V. Praca tylko z zamkniętą obudową, całokształt w rozdzielni hermetycznej z płytą montażową.
- Różne stany dla bez elektroniki — Napięcie modułu: w symulatorze (dla jed. „autem” dla stacji) (dla programu nie ma modułu symulacji). Zasilanie Napięciem z USB, nigdy z toru mocy.
- Przełącznik SW-F3P2F3 służy do CELWIDOWYCH wywołania usterki, które stacja musi wykryć (kontrola diody, zerowa pojazdu, stan D) — nie obudowa opisana i zabezpieczona przed przypadkowym użyciem.
- Przejście S1 pomiędzy pozycjami diod — ma prądowy (dla przełącznika) — stacja filtruje stany obciążenia, ale pojedynczy reset jest przy przełączeniu jed. normalny. PE nigdy nie jest przełączany.

Pełny schemat symulatora pojazdu

Odbiorca: technicy serwisu. Wszystkie skróty wyjaśnione przy pierwszym użyciu.

1. Cel i zasada działania

Do testowania ładowarek (serwis serii Q i innych) potrzebne jest „auto na stole”: urządzenie, które ładowarka widzi DOKŁADNIE jak podłączony pojazd, które na żądanie przechodzi przez stany ładowania, pokazuje technikowi co się dzieje, i przez które można pobierać rzeczywistą moc — dziś obciążeniem

próbnym, w przyszłości magazynem energii (pełne ładowanie trójfazowe).

Kluczowe spostrzeżenie, z którego wynika cała architektura: pojazd niczego do ładowarki nie „nadaje”. Cała rozmowa auto ↔ stacja w ładowaniu AC (bez komunikacji cyfrowej) to jedna linia CP (Control Pilot — pilot sterujący, wg normy IEC 61851), na której stacja podaje przez rezystor 1 kΩ napięcie ±12 V, a pojazd tylko OBCIĄŻA tę linię rezystorem przez diodę. Napięcie, jakie stacja widzi na CP, mówi jej wszystko o pojeździe. Skoro tak, to wiarygodny symulator to przede wszystkim właściwe rezystory i dioda — i nic więcej. Stąd zasada nadrzędna projektu (ta sama filozofia co w rejestratorze złącza Q11):

Rdzeń symulacji jest czysto sprzętowy — przełącznik obrotowy wpina rezystory przez diodę między CP a PE. Elektronika (Arduino Nano z wyświetlaczem) jest WYŁĄCZNIE obserwatorem: mierzy i wyświetla, niczym nie steruje. Skutki: (1) błąd programu nie może zepsuć symulacji ani bezpieczeństwa — dla stacji symulator z martwym Nano dalej jest poprawnym autem; (2) stacja nie jest w stanie odróżnić symulatora od pojazdu, bo elektrycznie NIE MA różnicy.

Urządzenie ma trzy bloki:

- rdzeń stanów (rezystory + dioda + przełączniki) — §4,
- obserwator (pomiar CP/PP + wyświetlacz komunikatów) — §5,
- tor mocy (gniazdo Type 2 → zabezpieczenie → gniazda wyjściowe) — §6.

2. Jak ładowarka widzi auto — mechanizm, na którym wszystko stoi

2.1 Linia CP i stany

Stacja podaje na CP prostokąt ±12 V, 1 kHz, przez rezystor 1 kΩ. Pojazd obciąża linię rezystorem do PE przez diodę (przewodzi tylko dodatnią połówkę). Dodatni szczyt napięcia opada więc zależnie od rezystancji pojazdu, a ujemny zostaje nietknięty (−12 V):

Stan	Rezystancja CP–PE w pojeździe	Szczyt dodatni	Znaczenie
A	brak (rozwarło)	+12 V	brak pojazdu
B	2,74 kΩ	~9 V	pojazd podłączony, niegotowy
C	882 Ω (= 2,74 kΩ □ 1,3 kΩ)	~6 V	pojazd gotowy → stacja ZAMYKA stycznik
D	246 Ω (= 2,74 kΩ □ 270 Ω)	~3 V	jak C + żądanie wentylacji
E	zwarcie CP	0 V	usterka

Przykład liczbowy (stan C): prąd = $(12\text{ V} - 0,6\text{ V na diodzie}) / (1000\text{ }\Omega\text{ stacji} + 882\text{ }\Omega\text{ pojazdu}) = 6,06\text{ mA}$; napięcie na CP = $0,6 + 882 \times 6,06\text{ mA} = 5,9\text{ V}$ — w oknie $6 \pm 1\text{ V}$. Ten sam rachunek dla B daje ~9,2 V, dla D ~3,1 V.

Po co dioda: bez niej ujemna połówka też by opadła (w stanie C do ~−8,8 V zamiast −12 V). Stacja sprawdza ujemny szczyt — tak odróżnia pojazd od przypadkowej rezystancji (wilgoć, uszkodzony kabel). To tzw. kontrola diody; symulator umie ją celowo oblać (SW-F1, §4.3).

2.2 Wypełnienie PWM = oferta prądu

Wypełnienie prostokąta (procent czasu w górze) to oferta maksymalnego prądu na fazę: w zakresie 10–85%: $I = \text{wypełnienie\%} \times 0,6\text{ A}$ (16,7% → 10 A; 26,7% → 16 A; 53,3% → 32 A); w zakresie 85–96%: $I = (\text{wypełnienie\%} - 64) \times 2,5\text{ A}$. Wartości specjalne: 5% = stacja żąda komunikacji cyfrowej (ISO 15118); brak PWM (stałe +12/+9 V) = nie wolno ładować. Pojazd nie może pobierać więcej, niż wynika z wypełnienia — symulator to wyświetla, a przestrzeganie limitu należy do dołączonego obciążenia (§6, §8).

2.3 Linia PP — kodowanie kabla

PP (Proximity Pilot — pilot obecności) informuje o obciążalności kabla: we wtyku kabla siedzi rezystor PP–PE: 1,5 kΩ → 13 A, 680 Ω → 20 A, 220 Ω → 32 A, 100 Ω → 63 A. Pojazd (i nasz symulator) czyta tę rezystancję i ogranicza prąd do mniejszej z wartości: oferta PWM vs kabel.

3. Wejście Type 2 — jak w pojeździe

Wejściem symulatora jest panelowe gniazdo wlotowe Type 2 (takie jak wlot w aucie): kabel stacji (Q11 ma kabel na stałe z wtykiem Type 2) wpina się wprost, z normalną blokadą mechaniczną wtyku. Piny: L1 L2 L3 N PE CP PP. Dla stacji z gniazdem (bez kabla) potrzebny jest zwykły kabel Type 2 ↔ Type 2 — wtedy PP symulatora zobaczy kodowanie tego kabla.

Wariant obciążalności: projekt bazowy = 16 A na fazę (11 kW) — pod serię Q11 i tani osprzęt; §9 opisuje, co zmienić dla 32 A.

4. Rdzeń stanów — rezystory, dioda, przełączniki

4.1 Przełącznik obrotowy S1 (jedna gałka = jeden stan)

Od CP, przez przełącznik usterek SW-F2 i diodę 1N4148, do trzech gałęzi rezystorowych zamykanych stykami S1 do PE:

- pozycja A: wszystkie styki rozwarte (brak pojazdu);
- pozycja B: styk B → 2,7 kΩ;
- pozycja C: styki B+C → 2,7 kΩ □ 1,3 kΩ = 0,88 kΩ;
- pozycja D: styki B+D → 2,7 kΩ □ 270 Ω = 0,245 kΩ.

Dlaczego przełącznik obrotowy, a nie osobne przełączniki: jedna gałka wyklucza stany bezsensowne (np. „C bez B”) i odwzorowuje naturalną sekwencję pojazdu A→B→C. Przy przejściu między pozycjami styk przełączny daje przerwę rzędu milisekund — stacje filtrują stany dziesiątkami milisekund, więc zwykle tego nie widzą; ewentualny restart sesji przy przełączaniu jest zachowaniem poprawnym i udokumentowanym (§9).

4.2 Wartości i moce — dlaczego wystarczą zwykle rezystory

Normowe wartości to 2740 Ω / 882 Ω / 246 Ω. Z szeregu handlowego bierzemy 2,7 kΩ + 1,3 kΩ + 270 Ω (metalizowane 1%, 0,6 W). Odchyłka 2700 vs 2740 Ω zmienia napięcie stanu B z 9,21 na 9,18 V — o 30 mV, wobec okna ±1 V bez znaczenia. Moce: najgorszy przypadek (zwarcie CP do stałego +12 V) daje w stanie D $12^2/246 = 0,59$ W rozłożone na dwa rezystory — stąd 0,6 W z zapasem; w normalnej pracy to pojedyncze miliwaty (stan C: 32 mW).

Dioda: 1N4148 (z zapasów koszyka a_brod) — prąd maks. ~11 mA przy dopuszczalnych 200 mA, napięcie wsteczne 12 V przy dopuszczalnych 100 V.

4.3 Przełączniki usterek — celowe psucie, które stacja MUSI wykryć

- SW-F1 — zwarcie diody (bocznik): ujemna półowka przestaje trzymać -12 V (w stanie C spada do ~-8,8 V) → poprawna stacja przerywa/odmawia ładowania (kontrola diody). Test wykrywania „nie-pojazdu”.
- SW-F2 — przerwa CP: pojazd „znika” mimo wpiętego wtyku → stacja ma przejść do stanu A/zakończyć sesję; nasz obserwator dalej widzi, co stacja robi (tor pomiarowy jest przed przerwą).
- SW-F3 — zwarcie CP–PE (stan E): stacja widzi 0 V → natychmiastowe odcięcie. Prąd zwarcia tylko 12 mA (ogranicza go 1 kΩ stacji) — test bezpieczny.

Na obudowie: przełączniki opisane i osłonięte (dźwigniowe z osłonką albo pod klapką) — to narzędzia testowe, nie do normalnej pracy.

5. Obserwator — pomiar i komunikaty

5.1 Pomiar CP — sieć przejęta 1:1 z rejestratora Q11

Tor: CP → 2×120 kΩ → węzeł A (100 kΩ do +5 V, 120 kΩ do masy, klamra 2×1N4148) → 10 kΩ → węzeł A' (470 pF) → wejście A1 Nano. Przelicznik: $U(A) = 1,82 \text{ V} + 0,152 \times U(\text{CP})$ (±12 V → 0...3,64 V).

Wypełnienie mierzy komparator LM393 (próg $0,455\text{ V} \approx CP = -6\text{ V}$, histereza $470\text{ k}\Omega$, wyjście z podciąganiem $10\text{ k}\Omega$) → pin D8, przechwytywanie sprzętowe Timer1 z rozdzielczością mikrosekundową.

Dlaczego kopiujemy, zamiast projektować od nowa: sieć jest już zrecenzowana (2 rundy przy rejestratorze), przeliczona i sprawdzi się nawzajem z rejestratorem — symulator i rejestrator mierzą to samo CP niezależnymi egzemplarzami tego samego toru; różnica wskazań od razu zdradza błąd montażu. Do tego części są w świeżo zamówionym koszyku (a_brod): $120\text{ k}\Omega/100\text{ k}\Omega/10\text{ k}\Omega$ z posiadanej gamy, LM393 (druga sztuka z opakowania), 1N4148, 470 pF .

Obciążenie linii CP przez tor pomiarowy: $\leq 50\text{ }\mu\text{A}$ — spadek $\leq 50\text{ mV}$ na $1\text{ k}\Omega$ stacji, pomijalny (stany nieprzekłamane).

5.2 Pomiar PP

$+5\text{ V} \rightarrow 1\text{ k}\Omega \rightarrow$ pin PP; napięcie w węźle czyta A2. Rezystor kodujący kabla (PP–PE) tworzy dzielnik: $1,5\text{ k}\Omega \rightarrow 3,0\text{ V}$; $680\text{ }\Omega \rightarrow 2,0\text{ V}$; $220\text{ }\Omega \rightarrow 0,9\text{ V}$; $100\text{ }\Omega \rightarrow 0,45\text{ V}$; brak kabla $\rightarrow 5,0\text{ V}$. Wartości odległe o setki miliwoltów — rozróżnienie pewne.

5.3 Komunikaty na LCD 16×2 (I2C, piny A4/A5)

Górna linia: stan i wypełnienie; dolna: wnioski i ostrzeżenia. Przykłady (dokładne treści do dopracowania przy uruchomieniu):

STAN B	PWM 26,7%	STAN C	PWM 16,7%
oferta 16,0 A	kab 20A	LADOWANIE	10,0 A
STAN A	+12,0 V	PWM 5% !	
stacja czeka		zada ISO 15118	
BRAK PWM	+9,0 V	DIODA ZWARTA?	
nie ladowac		ujemna != -12 V	
POZIOM POZA OKNEM		STAN E	0 V
CP szczyt 7,4 V !		stacja odcietą	

Reguły: poziomy klasyfikowane oknami $\pm 1\text{ V}$; „poza oknem” wyświetlane z wartością — to główny komunikat diagnostyczny przy chorych stacjach. Zasilanie Nano z USB (powerbank/zasilacz) — CELOWO bez związku z torem mocy, żeby komunikaty działały w stanach A/B, zanim stacja poda napięcie. Masa elektroniki = PE (jak w pojeździe); $+5\text{ V}$ z USB zasila klamry, próg i podciągania.

6. Tor mocy

Od gniazda Type 2: L1/L2/L3/N przewodami $2,5\text{ mm}^2$ przez wyłącznik nadprądowy B16 3P+N do gniazda CEE 16 A 5P (wyjście mocy — tu w przyszłości magazyn energii) oraz mostkami z CEE do gniazda 230 V (L1+N+PE) do szybkich prób jednofazowych (grzałka, obciążnica). PE prosto z pinu PE do obu gniazd — nigdzie nie przełączane ani nie rozłączane. Obecność każdej fazy pokazują trzy kontrolki 230 V (L1/L2/L3 → N) — świecą dopiero, gdy stacja zamknie stycznik (stan C).

Opcje rekomendowane (przerywane na schemacie):

- RCD 30 mA typ A, 4P — stacja ma własne zabezpieczenie różnicowoprądowe, ale obciążenia będą dołączane ręcznie przez techników, więc własny wyłącznik różnicowoprądowy w symulatorze to tania druga warstwa ochrony;
- licznik energii 3-fazowy na szynę DIN z wyświetlaczem — pokazuje napięcia, prądy i moc W CZASIE ładowania; przy „symulacji pełnego ładowania” z magazynem to gotowa prezentacja wyników bez żadnego sprzęgania elektroniki z siecią.

Całość w rozdzielniczy hermetycznej natynkowej z płytą montażową; gniazdo Type 2 i gniazda wyjściowe w ścianach obudowy; elektronika niskonapięciowa odseparowana przegrodą od toru mocy.

7. Bezpieczeństwo

- W stanie C stacja ZAMYKA stycznik: gniazda wyjściowe są pod napięciem 230/400 V. Praca wyłącznie z zamkniętą obudową; przed otwarciem — S1 do pozycji A i wypięcie wtyku Type 2.
- Montaż i każda zmiana okablowania toru mocy: przy urządzeniu wypiętym ze stacji. Po montażu: ciągłość PE od pinu gniazda Type 2 do bolców obu gniazd wyjściowych (omomierzem), brak ciągłości $L \leftrightarrow PE$ i $N \leftrightarrow PE$.
- Obciążenie dołączane do gniazd musi mieć prąd $\leq$ oferty z wyświetlacza ($i \leq 16$ A); dobór obciążenia zatwierdza prowadzący próbę.
- Przelącniki usterek osłonięte; opis na obudowie. Symulacja usterek tylko bez podłączonego obciążenia.
- Elektronika: zasilanie tylko z USB; żadnego połączenia z L/N.

8. Rozbudowa przyszła (pod magazyn energii)

- Magazyn energii / obciążenie 3-fazowe wpinane w CEE — symulacja pełnego ładowania. Wymóg: pobór $\leq$ oferta PWM (limit ustawiany w ładowarce magazynu ręcznie wg wyświetlacza symulatora).
- Automatyczne honorowanie limitu prądu: Nano zna ofertę z PWM — w przyszłości może podawać limit do magazynu (np. modbus/przełącznik zezwolenia). Przewidzieć w obudowie miejsce na taki moduł.
- Rejestracja: Nano może streamować pomiary CP/PP po USB tak jak rejestrator Q11 — wspólny format logów do porównań stacji.
- Stan D i 32 A: gałąź D już jest; wariant 32 A wymaga wymiany gniazd, zabezpieczeń i przewodów (§9).

9. Ograniczenia przyjęte świadomie

- 16 A na fazę (osprzęt 16 A): dla Q22/Q33 (32 A) trzeba CEE 32 A, B32, przewody 6 mm² i gniazdo Type 2 32 A — konstrukcja bez zmian.
- Bez komunikacji cyfrowej (ISO 15118 / Powerline): symulator pokrywa ładowanie „analogowe” wg IEC 61851 (tak pracuje serwisowana seria Q); PWM 5% jest wykrywane i komunikowane, ale nie obsługiwane.
- Blokada wtyku: gniazdo wlotowe ma zatrask mechaniczny wtyku, ale bez siłownika blokady jak w aucie — stacje tego po stronie pojazdu nie weryfikują (blokady ma stacja po swojej stronie).
- Przerwa ~ms przy przełączaniu S1 (styk przełączny): możliwy restart sesji — akceptowalne, bo odpowiada szarpnięciu wtyku w aucie i też jest scenariuszem testowym.
- Obserwator nie mierzy toru mocy — napięcia/prądy ładowania pokazuje licznik DIN (separacja elektroniki od sieci); Nano nie ma galwanicznego kontaktu z L/N.

10. Lista zakupów (ceny orientacyjne Allegro)

Rezystory sygnałowe (120 k/100 k/10 k/470 k) — z posiadanej gamy; LM393, 1N4148, 470 pF — z koszyka a_brod (lista zakupów v2). Nowe:

Pozycja	Ilość	Orienta cyjnie	Uwagi
Gniazdo wlotowe Type 2, 16 A, panelowe	1	150–250 zł	„gniazdo pojazdowe / inlet Type 2”; 5 styków mocy + CP + PP
Rozdzielnica hermetyczna natynkowa $\geq 2 \times 12$ modułów, z płytą	1	60–100 zł	IP65; miejsce na DIN + elektronikę
Wyłącznik nadprądowy B16 3P+N	1	40–60 zł	tor mocy
RCD 30 mA typ A, 4P	1	150–250 zł	OPCJA rekomendowana

Pozycja	Ilość	Orientacja	Uwagi
Licznik energii 3-faz. DIN z wyświetlaczem	1	80–150 zł	OPCJA rekomendowana
Gniazdo CEE 16 A 5P tablicowe	1	25–40 zł	wyjście mocy
Gniazdo 230 V tablicowe z klapką	1	10–20 zł	wyjście jednofazowe
Kontrolka panelowa 230 V (neonowa)	3	5 zł/szt.	obecność faz
Arduino Nano (klon)	1	25–40 zł	obserwator
LCD 16×2 z konwerterem I2C	1	15–25 zł	komunikaty
Przełącznik obrotowy 4-pozycyjny, 3 obwody	1	15–30 zł	S1 (A/B/C/D)
Przełącznik dźwigniowy z osłonką	3	8–15 zł/szt.	SW-F1/F2/F3
Rezystor metalizowany 1% 0,6 W: 2,7 kΩ, 1,3 kΩ, 270 Ω	po 2	kilka zł	rdzeń stanów (+zapas)
Rezystor 1 kΩ	2	z gamy	pomiar PP
Przewód LgY 2,5 mm ² (czarny/brąz/szary/niebieski/żo-zi)	po ~1 m	~30 zł	tor mocy
Końcówki tulejkowe, dławnice, opaski	—	~20 zł	montaż

Razem: ~380–560 zł (bez opcji ~330–420 zł). Optymalizację koszyków pod darmowe dostawy zrobimy jak przy liście v2, po zatwierdzeniu pozycji.

11. Otwarte kwestie do kolejnej iteracji

- wybór konkretnego gniazda Type 2 (16 vs 32 A — decyduje docelowa seria);
- czy kupujemy opcje (RCD, licznik) od razu;
- dokładne treści komunikatów LCD — do dopracowania przy pierwszym uruchomieniu ze stacją;
- sposób przekazywania limitu prądu do przyszłego magazynu energii (§8);
- test przełącznika S1 na rzeczywistej stacji: czy przerwa ms powoduje restart sesji w serii Q (obserwacja, nie problem).

Dziennik iteracji

Iteracja 1 (2026-09-03). Projekt początkowy. Decyzje architektoniczne: rdzeń stanów czysto sprzętowy (przełącznik obrotowy + rezystory 1% + dioda), elektronika wyłącznie obserwująca (Nano + LCD, zasilanie z USB bez związku z torem mocy), tor mocy przelotowy 16 A z gniazdem CEE 5P pod przyszły magazyn energii i gniazdem 230 V do prób jednofazowych, trzy przełączniki celowych usterek (zwarcie diody / przerwa CP / stan E). Sieć pomiarowa CP przejęta 1:1 z rejestratora Q11 (wspólne wzory, części i wzajemna weryfikacja przyrządów). Jeden pełny schemat od pierwszego wydania, zgodnie z konwencją przyjętą przy rejestratorze v2.

Wersja źródłowa: AMPERE_POINT_symulator_pojazdu_v1.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py